HW2

- 姓名：江其恩　學號：01372149

---

a. Scene Graph

括號內是該部件與父節點之間的關節。標 [服裝] 的節點沒有關節，固定掛在父部件上，跟著父部件一起動。

```
robot 機器人根節點（世界位置 + 朝向）
    pelvis 骨盆
        skirt [服裝] 裙子
        torso (腰關節)
            blazer [服裝] 西裝外套
            shirt [服裝] 襯衫
            ribbon [服裝] 領結
            hair_long [服裝] 長髮
            neck (頸關節)
                collar [服裝] 衣領
                head
                    hair [服裝] 頭髮
                    hair_back [服裝] 後髮
            l_upperarm (左肩)
                l_sleeve [服裝] 袖子
                l_forearm (左肘)
                    l_cuff [服裝] 袖口
                    l_hand (左腕)
            r_upperarm (右肩)
                r_sleeve [服裝] 袖子
                r_forearm (右肘)
                    r_cuff [服裝] 袖口
                    r_hand (右腕)
        l_thigh (左髖)
            l_shin (左膝)
                l_sock [服裝] 襪子
                l_foot (左踝)
                    l_shoe [服裝] 鞋子
        r_thigh (右髖)
            r_shin (右膝)
                r_sock [服裝] 襪子
                r_foot (右踝)
                    r_shoe [服裝] 鞋子
```

---

b. 關節自由度

關節	自由度	軸	範圍	說明
腰（torso）	2	X	−10° ~ 60°	彎腰
		Y	−90° ~ 90°	扭腰
頸（neck）	2	X	−30° ~ 40°	點頭
		Y	−80° ~ 80°	轉頭
左肩	2	X	−180° ~ 60°	手臂前後舉
		Z	0° ~ 120°	手臂側舉
右肩	2	X	−180° ~ 60°	同上
		Z	−120° ~ 0°	側舉
左 / 右肘	1 + 1	X	−140° ~ 0°	只能往前彎
左 / 右腕	1 + 1	X	−60° ~ 60°	手腕前後彎
左髖	2	X	−100° ~ 45°	抬腿
		Z	0° ~ 45°	腿往外張
右髖	2	X	−100° ~ 45°	同上
		Z	−45° ~ 0°	腿往外張
左 / 右膝	1 + 1	X	0° ~ 140°	只能往後彎
左 / 右踝	1 + 1	X	−60° ~ 60°	腳掌前後轉

- 身體關節合計 **20** 個自由度。
- 機器人整體另有 **4** 個自由度：世界位置 (x, y, z) 與朝向（繞 y 軸）。

---

c. 操作說明

c.1 移動與動作

按鍵	功能
w	往前走（每按一次走 40 幀，按住可持續走）
s	往後退
r	往前跑
a / d	左轉 / 右轉（每次 10°）
空白鍵	跳躍（只能在地面或障礙物頂上起跳）
c	蹲下 / 站起（切換）；蹲下時無法行走
e	抓起 / 放下附近的物體（右手）
q / Q	結束程式

c.2 手動調整姿態

> 可以想像j是身體中心 其他身體部件參照該按鍵與j的相對位置分配

按鍵	關節
h / H	左肩（前舉 / 放下）
k / K	右肩（前舉 / 放下）
g / G	左肘（彎 / 伸）
l / L	右肘（彎 / 伸）
f / F	左腕
; / :	右腕
n / N	左髖（抬腿 / 放下）
m / M	右髖（抬腿 / 放下）
b / B	左膝（彎 / 伸）
, / <	右膝（彎 / 伸）
j / J	彎腰 / 挺直
u / U	頭左轉 / 右轉

> 行走、跑步、跳躍、蹲下進行時，系統會自動接管相關關節的角度；動作結束、姿勢歸位後，即可再用上表按鍵手動擺姿勢。

---

d. 設計構想與演算法

d.1 整體架構

- 整個場景（地板、障礙物、機器人）是一棵以 `world` 為根的樹。每個節點記錄關節位置、旋轉角度和掛在上面的形狀；繪圖時遞迴走訪整棵樹，用 push / pop 矩陣讓子節點繼承父節點的轉換。
- 服裝是身體部件的子節點，沒有自由度，身體動時自動跟著動。
- 計時器每幀先更新動作狀態，再依狀態算出所有關節角度並重畫。

d.2 動作混合

走、跑、跳、蹲各有一個 0～1 的強度值，每幀往目標值慢慢靠近；關節角度依各動作的強度加權疊加。因此動作之間的切換是漸變的，不會瞬間跳換姿勢。所有動作結束後，姿勢歸位，交回給手動按鍵控制。

d.3 行走、跑步與轉向

- 依機器人朝向的 sin / cos 決定前進方向。
- 腿以正弦週期前後擺動，左右腳相差半個週期；膝蓋只在擺腿階段彎曲；手臂與同側的腿反向擺動。
- 跑步時加大步長、步頻與擺幅，膝蓋與手肘彎得更多，身體前傾。
- 轉向是改變根節點 `robot` 繞 y 軸的角度。

d.4 跳躍

起跳時給一個向上的初速，之後每幀受重力減速，落到腳下地面的高度就停止。可以跳上較矮的障礙物，從障礙物邊緣走出去時會自然掉下來。空中會收腿、舉手。

d.5 蹲下

髖、膝、踝依比例同時彎曲，讓腳在蹲下過程中始終貼著地面。

d.6 碰撞偵測與避障

- 機器人和障礙物都用 XZ 平面上的包圍盒表示，移動前先檢查下一步的位置有沒有重疊。
- 前方障礙物比腳底高 → 擋住不前進（GTA 同款原地踏步 ^o^）。
- 不能走出 50 × 50 的地板。

d.7 抓取物體

直接修改 scene graph，抓起時把物體節點從 `world` 底下移到右手底下，物體就會自動跟著手移動，放下時再移回 `world`，放在機器人前方的地面或障礙物頂上。

d.8 動作限制

- 每個關節的角度都有上下限，超出範圍會被卡住（見 b 節）。
- 走路和跑步都有最大速度，起步、停下有加減速過程。
- 只能在地面或障礙物頂上起跳，空中不能再跳；蹲下時不能行走。

d.9 設計想法

機器人參考遊戲DDLC中的角色Yuri給予衣裝配色，設計成所有場地物件都能拿起，讓使用者改變地形使整個作業好玩一點。

心得

這根本調參大賽，我盡力了但動作還是怪怪的。 這次真的超趕工，原本想搓個閃身步出來被deadline閹掉了。 而且我依舊做了一堆參數化的東西讓它很好擴充(即使寫完後大概不會再打開了)。 邊做邊拿來跟一些古典遊戲比較可以很理所當然地放棄一堆不必要的堅持(比如拾取動畫)。 本次開始嘗試使用三元運算子，這個破玩意除了讓我讀扣變得更加勞心以外一點用都沒有。 手搓的奧義就是搓了半天生出來的東西看起來像2020左右的神經網路搞出來的抽搐物體，不禁令人懷疑自己的存在是否剩下便宜這個優點了。